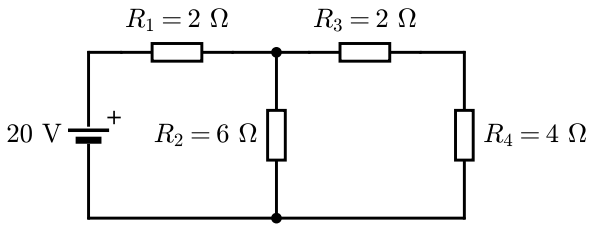
Solución de la pregunta 25

FÍSICA · ELECTRICIDAD · RED EN ESCALERA: REDUCCIÓN SUCESIVA

En el circuito de la figura, la batería es ideal. ¿Cuál es la diferencia de potencial en R_4?



A) 4 V

B) 8 V

C) 12 V

D) 20 V

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Reduce desde el extremo más lejano

R_3 y R_4 están en serie: $2 + 4 = 6\ \Omega$.

2 Combina con R₂

Ese tramo está en paralelo con R_2: $6 \parallel 6 = 3\ \Omega$. Con R_1: $R_{eq} = 2 + 3 = 5\ \Omega$.

3 Calcula la corriente total y el voltaje en R₂

$I = \dfrac{20}{5} = 4\ \text{A}$; $V_2 = 4 \cdot 3 = 12\ \text{V}$.

4 Baja por la rama de R₃ y R₄

$I_{34} = \dfrac{12}{6} = 2\ \text{A}$; $V_4 = 2 \cdot 4 = 8\ \text{V}$. Comprobación: $V_3 = 4\ \text{V}$ y $4 + 8 = 12 = V_2$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el voltaje en R₃ (2 A · 2 Ω).

C) Es el voltaje en R₂ (y en todo el tramo R₃ + R₄), no solo en R₄.

D) Es el voltaje de la batería.

Idea clave. En una escalera, reduce desde el extremo más alejado de la fuente hacia ella; después vuelve repartiendo voltajes y corrientes.